

DASHBOARD FINANCEIRO

LEONARDO PRECZEVSKI RAMOS

Trabalho de Conclusão II apresentado
como requisito parcial à obtenção do
grau de Bacharel em Sistemas de
Informação na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul.

Orientador: Prof. Michael da Costa Mora

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos. Em especial ao meu pai, que passou a vida trabalhando em sua oficina de chapeação e pintura, dedicando suas mãos ao ofício com esforço e dignidade, para que eu pudesse construir um futuro diferente. Este diploma é tão deles quanto meu.

“The best way to predict the future is to invent it.”

(Alan Kay)

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, pelo suporte constante, esforço e dedicação incansáveis — pilares que sustentaram minha trajetória. À minha família e amigos, que sempre acreditaram em mim mesmo quando as dificuldades pareciam maiores que os resultados.

Sou grato também aos colegas e professores que, de alguma forma, contribuíram para meu crescimento acadêmico e pessoal ao longo da graduação. Cada troca, desafio e conversa teve seu valor neste caminho de aprendizado.

DASHBOARD FINANCEIRO

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento, a validação e a implantação em nuvem do **Dashboard Financeiro**, uma aplicação web full-stack dedicada ao controle de finanças pessoais. O frontend foi construído com **React 19**, Vite e Tailwind, enquanto o backend é composto por quatro microserviços **Spring Boot** (cadastro/autenticação, operações financeiras, notificações e *API Gateway*), protegidos por **Spring Security** [Spr25], integrados via Apache Kafka e persistidos em **MySQL** [Ora25]. O produto final disponibiliza cadastro de usuários, contas bancárias, categorias, transações, metas, dashboards com visões resumidas e analíticas, módulo educacional e disparo de e-mails transacionais pela API da Resend. A solução está em produção no Railway com domínio próprio `app.tccleonardopreczewski.com.br`, adquirido na KingHost; os mesmos registros DNS foram validados junto à Resend para autenticar o remetente e incluídos na configuração de CORS do gateway. O texto compara a solução com ferramentas concorrentes, demonstra como os diferenciais implementados atacam lacunas de mercado (educação financeira no fluxo, análises visuais e acessibilidade) e documenta o atendimento às pendências do TC I, incluindo cronograma datado, arquitetura orientada a serviços e implantação efetiva em nuvem.

Palavras-chave: educação financeira, microserviços, dashboards, Railway, notificações.

FINANCIAL DASHBOARD

ABSTRACT

This paper details the development, validation, and cloud deployment of the **Financial Dashboard**, a full-stack web application for personal finance management. The frontend relies on **React 19**, Vite, and Tailwind CSS, while the backend is composed of four **Spring Boot** microservices (sign-up/authentication, financial operations, notifications, and an API gateway) secured with **Spring Security** [Spr25], integrated through Apache Kafka and persisted in **MySQL** [Ora25]. The final deliverable includes user onboarding, bank accounts, categories, transactions, financial goals, summary and analytics dashboards, an educational module, and transactional e-mails sent via the Resend API. The application runs in production on Railway under the custom domain `app.tccleonardopreczewski.com.br`, purchased from KingHost; the same DNS records are validated on Resend to sign outbound messages and are referenced in the gateway CORS configuration. The document contrasts the solution with leading competitors, explains how the implemented differentiators close market gaps (embedded education, visual analytics, accessibility), and records the closure of the TC I pending items, including a dated schedule, a service-oriented architecture, and a working cloud deployment.

Keywords: financial education, microservices, dashboards, Railway, cloud deployment.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Autopercepção do conhecimento em educação financeira no Brasil (2025). Fonte: Observatório FEBRABAN/IPESPE [FI25].	17
Figura 2.2 – I-SFB: série recente (2020–2024). Fontes: FEBRABAN/BCB [FEB22, Ban24, FEB24].	18
Figura 2.3 – Interface do aplicativo Guiabolso (ilustrativa).	19
Figura 2.4 – Interface do aplicativo Organizze (ilustrativa).	20
Figura 2.5 – Interface do Minhas Economias (ilustrativa).	21
Figura 2.6 – Interface do aplicativo Mobills (ilustrativa).	22
Figura 3.1 – Arquitetura proposta para o Dashboard Financeiro	28
Figura 5.1 – Diagrama C4 (nível <i>Container</i>) do <i>Dashboard Financeiro</i>	40
Figura 5.2 – Modelo de domínio do <i>Dashboard Financeiro</i>	41
Figura 5.3 – Modelo relacional consolidado no MySQL.	42
Figura 5.4 – Diagrama de casos de uso compatível com as funcionalidades descritas.	43

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Comparativo de funcionalidades entre ferramentas concorrentes. . . .	23
Tabela 4.1 – Cronograma de atividades por mês (Abril a Dezembro de 2025)	30
Tabela 4.2 – Rastreabilidade das funcionalidades previstas no TC I.	31

LISTA DE ALGORITMOS

LISTA DE SIGLAS

API – Application Programming Interface

CRUD – Create, Read, Update, Delete

HTTP – Hypertext Transfer Protocol

IDE – Integrated Development Environment

JPA – Java Persistence API

JSON – JavaScript Object Notation

PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

REST – Representational State Transfer

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

UI – User Interface

UX – User Experience

LISTA DE ABREVIATURAS

BD – Banco de Dados

VSCode – Visual Studio Code

LISTA DE SÍMBOLOS

π – Constante com valor aproximado de 3,14 14

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	POTENCIAL DE IMPACTO DA SOLUÇÃO	15
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PESSOAL DE GASTOS	16
2.2	VISUALIZAÇÃO DE DADOS, BUSINESS INTELLIGENCE E INTERFACE ANALÍTICA	17
2.3	EXEMPLOS DE FERRAMENTAS SEMELHANTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA	18
2.3.1	GUIABOLSO	18
2.3.2	ORGANIZZE	20
2.3.3	MINHAS ECONOMIAS	21
2.3.4	MOBILLS	22
2.3.5	COBERTURA DAS LACUNAS IDENTIFICADAS NOS CONCORRENTES	24
3	PROPOSTA	25
4	CRONOGRAMA	30
5	RECURSOS A SEREM UTILIZADOS	38
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	45
	REFERÊNCIAS	48
	APÊNDICE A – Meu primeiro apêndice	50
	APÊNDICE B – My second appendix	51
	ANEXO A – Meu primeiro anexo	52
	ANEXO B – My second attachment	53

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço acelerado da tecnologia e a popularização da internet, ferramentas digitais têm sido integradas de forma crescente ao cotidiano, impactando positivamente áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e finanças pessoais. Essa digitalização viabiliza maior eficiência, automação de tarefas e acesso aprimorado à informação, promovendo mais controle e autonomia para o cidadão em suas tomadas de decisão.

No âmbito financeiro, observa-se o crescimento de plataformas digitais voltadas à gestão de recursos pessoais. O controle financeiro, que já foi visto como uma recomendação, é hoje uma necessidade premente diante do contexto econômico brasileiro. Em dezembro de 2024, o número de brasileiros endividados chegou a **73,51 milhões** [Ser25]. Em janeiro de 2025, o percentual de famílias endividadas reduziu-se para **76,1%**, queda de **0,6 p.p.** em relação a dezembro, embora o quadro permaneça preocupante [Con25].

A saúde financeira dos brasileiros também apresentou leve melhora: o *Índice de Saúde Financeira do Brasileiro* (I-SFB), desenvolvido pela FEBRABAN em parceria com o Banco Central, subiu de **56,2** em 2023 para **56,7** em 2024 — o melhor resultado dos últimos três anos [Ban24, FEB24]. Complementando esse cenário, um levantamento indica que **cerca de 57 milhões** de brasileiros estão endividados sem perceber, e **19 milhões** já chegaram a negativar o nome, evidenciando a urgência de maior conscientização [CNN25].

A má administração de recursos pode levar ao acúmulo de dívidas, perda de poder de compra e prejuízo à qualidade de vida. Por outro lado, uma gestão consciente viabiliza estabilidade, criação de reservas de segurança e o alcance de objetivos pessoais. A educação financeira, nesse sentido, emerge não apenas como ferramenta de empoderamento individual, mas também como base de decisões mais equilibradas e sustentáveis [AP24].

Diante desse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implantação do **Dashboard Financeiro**, uma aplicação web voltada à gestão de finanças pessoais. Seu desenho *full-stack* organiza-se em duas camadas principais: o **frontend**, responsável pela interface e interação com o usuário; e o **backend**, responsável pela lógica de negócio, autenticação e persistência dos dados. Essa combinação modular favorece a criação de sistemas escaláveis e alinhados às boas práticas de engenharia de software.

O termo *dashboard* refere-se a um painel visual que sintetiza dados e indicadores de forma clara e acessível, facilitando a identificação de padrões, o monitoramento de metas e a tomada de decisões embasadas [Mun14, Few17]. No **Dashboard Financeiro**, o usuário registra transações, classifica receitas e despesas, define metas e acompanha visualizações que evidenciam comportamentos e tendências ao longo do tempo.

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver e implantar uma aplicação web *full-stack*, denominada **Dashboard Financeiro**, para organização e análise de finanças pessoais, utilizando práticas modernas, seguras, escaláveis e acessíveis de engenharia de software.

Objetivos Específicos

- Permitir o registro e a categorização de receitas e despesas por meio de uma interface intuitiva;
- Apresentar gráficos e indicadores financeiros de forma dinâmica e responsiva;
- Oferecer recursos de definição de metas mensais e alertas de desempenho com notificações por e-mail;
- Garantir segurança e privacidade dos dados por meio de autenticação baseada em tokens e criptografia;
- Estruturar a aplicação com arquitetura orientada a serviços e persistência em banco de dados relacional;
- Implantar a aplicação em ambiente de nuvem para acesso remoto e escalabilidade.

Todos os objetivos foram endereçados no volume atual: os capítulos 3 e 5 detalham a arquitetura orientada a serviços e a infraestrutura em produção, enquanto o Capítulo 4 evidencia o cumprimento do cronograma e o Capítulo 6 descreve a validação funcional e os próximos passos.

1.1 Potencial de Impacto da Solução

O **Dashboard Financeiro** visa transformar a forma como os usuários lidam com suas finanças, fomentando hábitos saudáveis e promovendo autonomia econômica. Sua abordagem educativa, visual e segura pode gerar impacto positivo na vida das pessoas — ajudando-as a planejar, economizar, evitar endividamentos desnecessários e tomar decisões mais conscientes, com efeitos benéficos para a sociedade como um todo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos, fundamentos e tecnologias que embasam o **Dashboard Financeiro**. O objetivo é contextualizar teoricamente a escolha do tema, reforçar sua relevância em Sistemas de Informação e demonstrar como a aplicação se relaciona com a realidade econômica atual, com foco em educação financeira, visualização de dados (BI) e usabilidade.

2.1 Educação Financeira e Controle Pessoal de Gastos

A educação financeira é amplamente reconhecida como essencial para promover bem-estar econômico e social. Evidências recentes mostram uma lacuna entre a importância percebida do tema e sua prática cotidiana: a *17ª edição do Observatório FEBRABAN* aponta que **55%** dos brasileiros afirmam entender **pouco (40%)** ou **nada (15%)** de educação financeira, embora a maioria considere o tema relevante para a vida pessoal [FI25]. Em paralelo, o *Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB)* — desenvolvido pela FEBRABAN com apoio do Banco Central do Brasil — registrou **56,7 pontos em 2024**, o maior patamar dos últimos três anos, o que sugere leve melhora, ainda que em patamar moderado [Ban24, FEB24].

Esses dados reforçam um diagnóstico: há espaço para soluções tecnológicas que traduzam conceitos financeiros em linguagem acessível e, ao mesmo tempo, ofereçam *feedback* visual e orientações práticas. Bancos e *fintechs* já incorporam funções de controle financeiro em seus aplicativos (p. ex., categorização automática e alertas), mas em geral essas ofertas:

1. ficam restritas ao próprio ecossistema da instituição (usuários/clientes), reduzindo a interoperabilidade;
2. priorizam a visão transacional (extrato/saldo) em detrimento de **recursos educativos** e de **insights** analíticos acionáveis;
3. apresentam barreiras de custo para funcionalidades avançadas ou interfaces que não favorecem o aprendizado progressivo.

O **Dashboard Financeiro** proposto neste trabalho busca preencher essa lacuna com uma abordagem **independente, inclusiva e educativa**, combinando: (i) **acompanhamento** de receitas/despesas e metas; (ii) **visualizações analíticas** que facilitam a interpretação (padrões de consumo, desvios, projeções); (iii) **conteúdo instrucional embutido** (dicas, microexplicações e boas práticas). Ao integrar *visualização + orientação*, a ferramenta

pretende aumentar a autonomia do usuário e apoiar a formação de hábitos financeiros saudáveis, alinhada às diretrizes e achados recentes sobre o tema [AP24].

Visualização 1 — Autopercepção do conhecimento em educação financeira (dados reais).

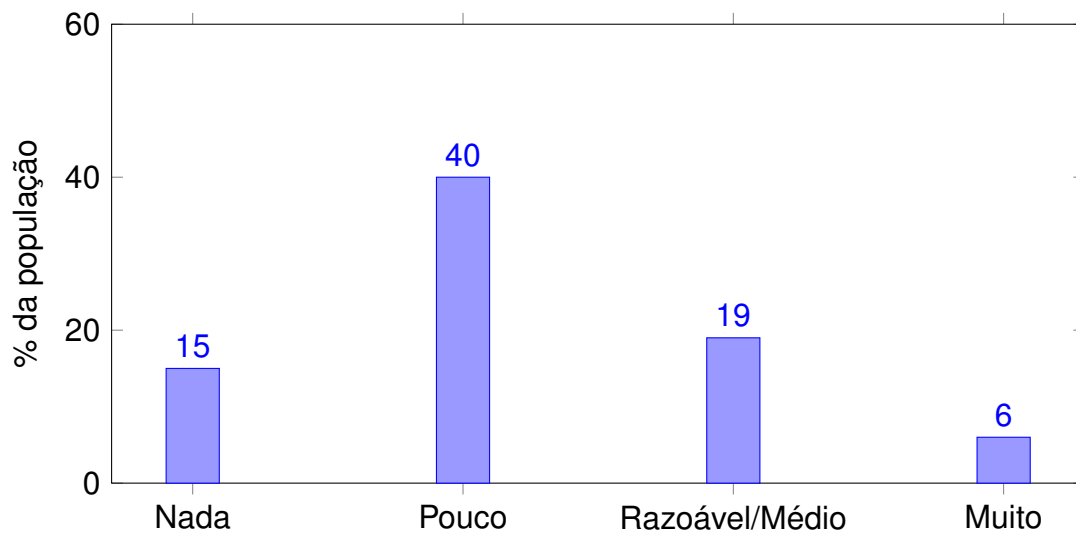


Figura 2.1 – Autopercepção do conhecimento em educação financeira no Brasil (2025).
Fonte: Observatório FEBRABAN/IPESPE [FI25].

2.2 Visualização de Dados, Business Intelligence e Interface Analítica

Transformar dados brutos em *insights* compreensíveis é central em sistemas de apoio à decisão. Na literatura de visualização, boas práticas destacam **clareza**, **saliência do que importa** e **design parcimonioso** para leitura rápida e sem ambiguidade [Mun14, Few17]. Em aplicações financeiras pessoais, a experiência do usuário (UX) e a usabilidade são determinantes para adoção e percepção de valor: interfaces bem projetadas reduzem carga cognitiva e encorajam decisões embasadas [Nie94].

No **Dashboard Financeiro**, a camada analítica está organizada como um **painel de BI pessoal** com:

- **Visões temporais:** evolução mensal de receitas, despesas e saldo, com médias móveis e destaques para meses atípicos (*outliers*).
- **Comparativos por categoria:** barras que mostram o peso relativo de moradia, alimentação, transporte etc., com *drill-down* por subcategoria.
- **Metas e orçamentos:** barras de progresso e marcadores de desvio; alertas visuais em caso de extrapolação.

- **Indicadores de bem-estar financeiro:** cartões sintéticos (p.ex., % de meses com superávit, variação de reserva de emergência).
- **Orientação contextual:** microtextos explicativos ao lado dos gráficos (“por que isso importa?” e “como melhorar?”).

Visualização 2 — Série histórica recente do I-SFB (dados reais).

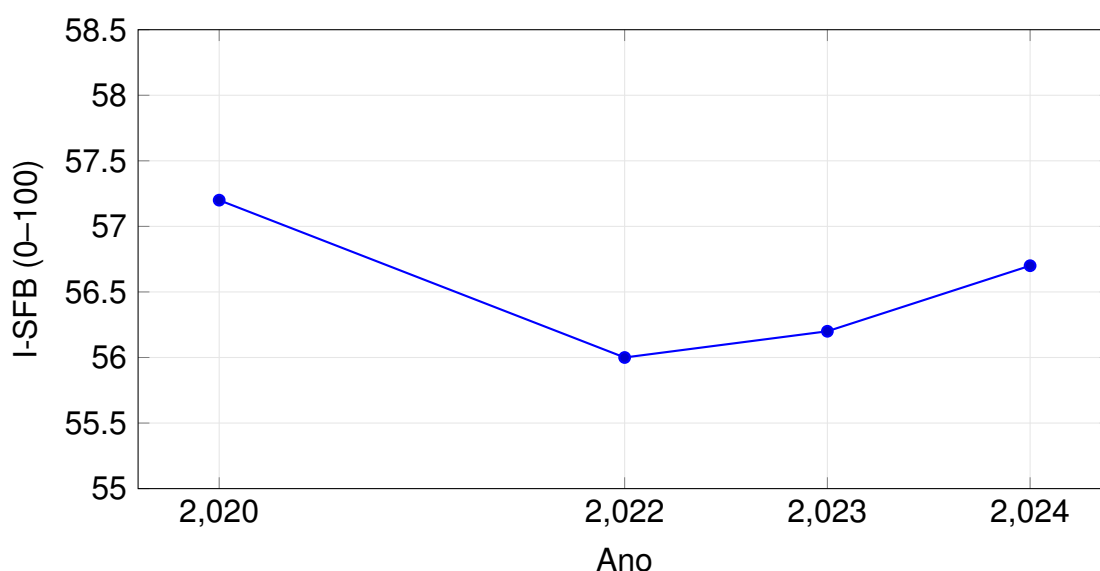


Figura 2.2 – I-SFB: série recente (2020–2024). **Fontes:** FEBRABAN/BCB [FEB22, Ban24, FEB24].

2.3 Exemplos de Ferramentas Semelhantes e Oportunidades de Melhoria

O mercado brasileiro possui diversas soluções de controle financeiro pessoal. A seguir, estruturam-se referências concorrentes ao **Dashboard Financeiro**, com uma visão comparativa de funcionalidades e uma descrição objetiva de cada uma.

2.3.1 Guiabolso

Descrição. O Guiabolso ficou marcado por integrar dados de múltiplas instituições financeiras por meio do acesso consentido às contas dos usuários, apresentando uma visão consolidada dos fluxos de entrada e saída. A plataforma combina sincronização automática com instituições bancárias, categorização assistida de lançamentos e recomendações baseadas em comportamento de gastos. Além da funcionalidade transacional, o aplicativo

oferece trilhas de educação financeira e conteúdos editoriais voltados a crédito consciente, renegociação de dívidas e planejamento de metas.

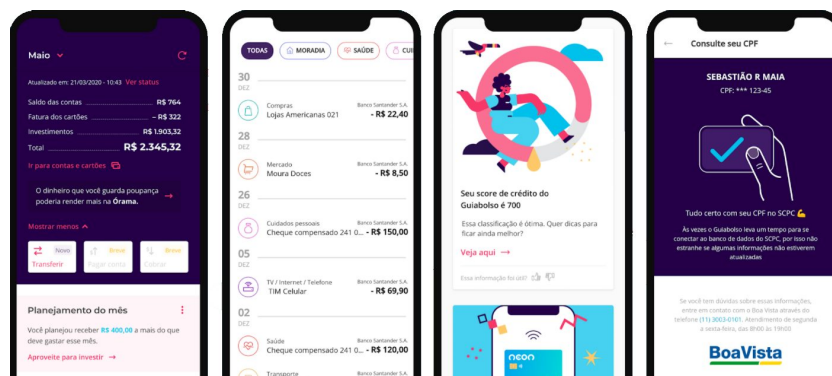


Figura 2.3 – Interface do aplicativo Guiabolso (ilustrativa).

Pontos fortes.

- Integração automática com contas bancárias, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais;
- Categorização inteligente que aprende com os ajustes do usuário;
- Visão consolidada de transações, saldos e compromissos;
- Campanhas de renegociação que ajudam a reduzir dívidas com parceiros credenciados.

Limitações.

- Ênfase em ofertas de produtos financeiros, o que pode reduzir a percepção de neutralidade;
- Dependência do ecossistema institucional e das políticas de compartilhamento de dados;
- Recursos educativos concentrados em conteúdos estáticos, com menor orientação personalizada;
- Encerramento das operações no Brasil em 2021, sinalizando riscos de sustentabilidade para plataformas baseadas em open finance.

2.3.2 Organizze

Descrição. O Organizze aposta em uma abordagem centrada no registro manual de transações e na simplicidade de uso. A aplicação oferece interface limpa, com fluxo orientado a categorias personalizáveis, metas mensais e relatórios gráficos básicos. O aplicativo disponibiliza sincronização com contas bancárias em planos pagos, mas mantém o foco principal em quem prefere controle manual e acompanhamento diário com notificações de lembretes.

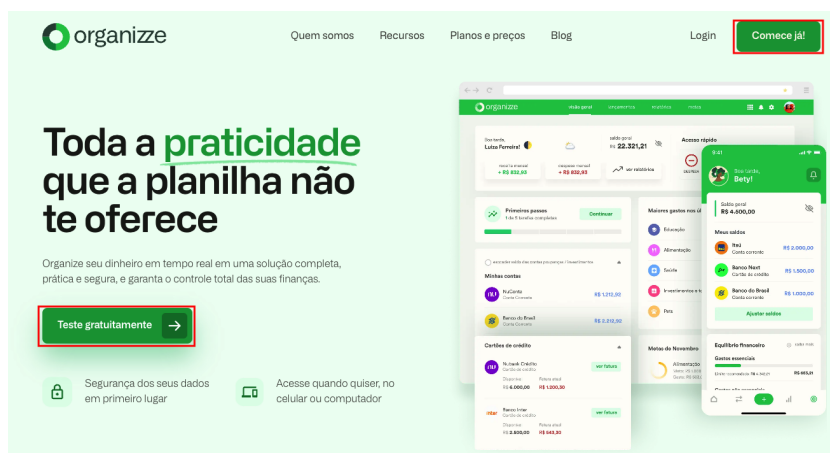


Figura 2.4 – Interface do aplicativo Organizze (ilustrativa).

Pontos fortes.

- Interface intuitiva, com curva de aprendizado curta mesmo para usuários pouco familiarizados com finanças;
- Categorização manual flexível, permitindo ajuste fino às realidades pessoais;
- Notificações configuráveis para lembrar lançamentos e pagamentos;
- Modelo de assinatura acessível em comparação a concorrentes internacionais.

Limitações.

- Recursos analíticos restritos a relatórios sintéticos, sem comparativos históricos avançados ou projeções;
- Funcionalidades relevantes (sincronização automática, controle de cartões) dependem de planos pagos;
- Alto volume de lançamentos manuais pode reduzir engajamento de longo prazo;
- Ausência de conteúdos educativos integrados ao fluxo.

2.3.3 Minhas Economias

Descrição. O Minhas Economias, plataforma brasileira com versão web e mobile, enfatiza o planejamento financeiro tradicional. Além do controle de receitas e despesas, a ferramenta permite criar orçamentos, metas de poupança e projetar fluxo de caixa mensal. O serviço disponibiliza planilhas complementares, artigos educacionais e simuladores (p. ex., de investimento e independência financeira), buscando integrar informação e prática para o público iniciante.

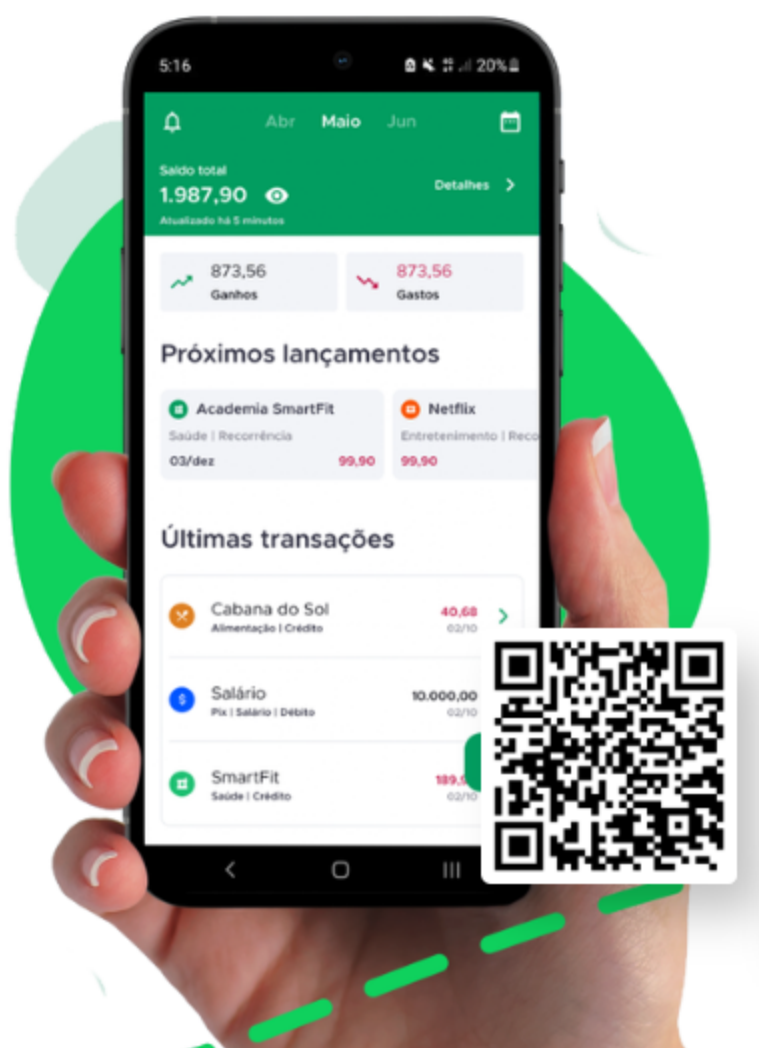


Figura 2.5 – Interface do Minhas Economias (ilustrativa).

Pontos fortes.

- Planejamento estruturado com foco em metas e orçamento;

- Biblioteca de simuladores e planilhas que ajudam na educação financeira;
- Versão web acessível para quem prefere interface em desktop;
- Opção gratuita robusta para controle manual.

Limitações.

- Experiência visual e de navegação desatualizada em comparação com padrões atuais;
- Ausência de integrações automáticas com instituições financeiras;
- Carência de funcionalidades colaborativas ou compartilhamento familiar;
- Curva de engajamento dependente da disciplina do usuário para manter registros atualizados.

2.3.4 Mobills

Descrição. O Mobills, criado no Brasil e expandido para o mercado norte-americano, oferece controle financeiro completo com dashboards personalizáveis, metas, gerenciamento de cartões, alertas de fatura e integração automática com bancos via open finance. A plataforma disponibiliza módulos premium com relatórios avançados, exportação de dados e acompanhamento de investimentos, além de comunidade ativa com conteúdos didáticos e trilhas de aprendizado.

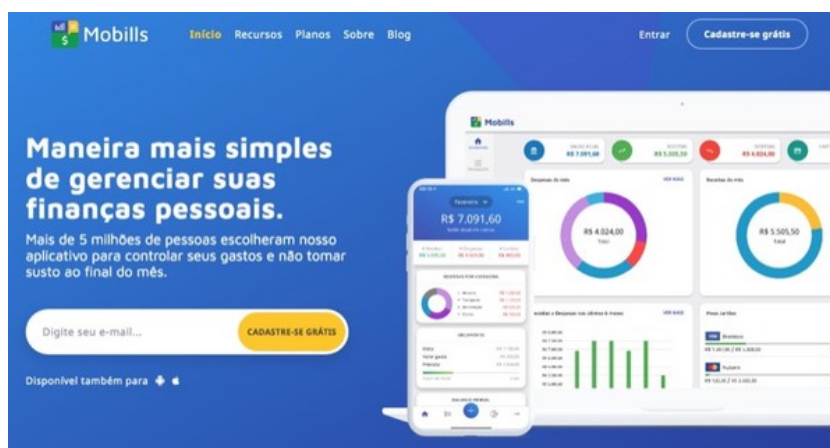


Figura 2.6 – Interface do aplicativo Mobills (ilustrativa).

Pontos fortes.

- Ecossistema maduro com ampla base de usuários e atualizações frequentes;
- Integração com múltiplos bancos e cartões, reduzindo trabalho manual;
- Dashboards configuráveis com múltiplas visões (categorias, tags, metas, saldo diário);
- Aplicativos mobile com experiência consistente e recursos offline.

Limitações.

- Boa parte das funcionalidades avançadas permanece atrás de paywall, limitando usuários gratuitos;
- Integridade das integrações depende de autorizações recorrentes e políticas bancárias;
- Grande volume de recursos pode gerar curva de aprendizado maior;
- Conteúdos educativos concentrados fora do fluxo principal, exigindo navegação adicional.

Tabela comparativa de funcionalidades

Tabela 2.1 – Comparativo de funcionalidades entre ferramentas concorrentes.

Feature	Guiabolso	Organizze	Minhas Economias	Mobills
Integração bancária automática	Sim	Não	Não	Sim
Categorização de gastos	Sim	Sim	Sim	Sim
Planejamento/metast	Limitado	Sim	Sim	Sim
Recursos educativos	Poucos	Não	Não	Poucos
Custos / Paywall	Não	Não	Não	Sim
Design / UX atual	Médio	Bom	Fraco	Bom

Síntese.

As alternativas existentes evoluíram a experiência de controle financeiro, mas ainda deixam lacunas importantes. Observam-se três frentes críticas:

- **Educação prática integrada ao fluxo.** Orientar decisões sem exigir buscas externas permanece como diferencial desejado;

- **Análises visuais acionáveis.** É preciso oferecer narrativas guiadas que expliquem causas e recomendações em linguagem simples;
- **Acessibilidade.** Funcionalidades essenciais devem estar disponíveis sem barreiras financeiras ou técnicas.

O **Dashboard Financeiro** combina essas frentes para promover entendimento, engajamento e mudança de comportamento, alinhando-se às evidências sobre o estado da educação financeira no país [FI25, AP24].

2.3.5 Cobertura das lacunas identificadas nos concorrentes

O desenvolvimento do Dashboard Financeiro buscou responder diretamente aos pontos fracos listados para Guiabolso, Organizze, Minhas Economias e Mobills:

1. **Educação no fluxo.** O módulo *Educação* da aplicação (página `Education.tsx`) combina checklists diários, mantras financeiros e guias contextuais que se alimentam dos mesmos dados exibidos no dashboard. Dessa forma, o conteúdo instrucional aparece no momento da tomada de decisão, superando o déficit educacional identificado em todas as soluções avaliadas.
2. **Análises visuais acionáveis.** A visão analítica implementada no frontend ('Analytics-View') apresenta gráficos de tendência mensal, fluxo diário, distribuição por contas e impacto por categoria, abastecidos pelos agregadores do serviço `DashboardService`. Esses componentes explicam as causas dos desvios, exibem comparativos entre períodos e destacam metas sensíveis, atendendo à necessidade de narrativas visuais apontada nos concorrentes.
3. **Planejamento e metas sem paywall.** Metas com diferentes tipos, alocação manual de aportes e disparo de notificações por e-mail fazem parte do núcleo gratuito do Dashboard Financeiro. Isso responde à limitação de Guiabolso (planejamento restrito) e do Mobills (recursos de metas atrás de paywall), além de manter acessível o conjunto de funcionalidades essenciais citado na Tabela 2.1.
4. **Experiência moderna e acessível.** O frontend responsivo (React 19 + Tailwind) entrega a experiência visual contemporânea que falta ao Minhas Economias, enquanto a publicação no domínio `app.tccleonardopreczewski.com.br` elimina a dependência de apps bancários proprietários observada em Guiabolso e Organizze.

3. PROPOSTA

Este capítulo descreve a solução entregue do **Dashboard Financeiro**, uma aplicação web voltada ao controle e à análise de finanças pessoais. O sistema já se encontra publicado e combina uma interface moderna, intuitiva e educativa com um backend orientado a serviços capaz de sustentar o crescimento de usuários e integrações.

Objetivo da Solução

Oferecer uma ferramenta funcional que atenda a necessidades reais dos usuários e, ao mesmo tempo, estimule o aprendizado e a prática de uma gestão financeira mais consciente. O volume atual demonstra que o sistema completo, educativo e seguro foi efetivamente implementado e encontra-se disponível para uso.

Organização e Planejamento Metodológico

A implementação seguiu um modelo incremental com método ágil do tipo **Kanban**, garantindo visibilidade do fluxo de trabalho, redução de gargalos e entregas contínuas de valor [And10]. O board foi organizado em colunas “Backlog”, “Em desenvolvimento”, “Em validação” e “Concluído”, com limites explícitos de trabalho em progresso e ciclos semanais de revisão com o orientador.

O repositório Git concentrou todas as tarefas, *pull requests* e documentações dos microserviços. Revisões de código, testes locais via Docker Compose e integrações contínuas acompanharam cada incremento, permitindo ajustes rápidos conforme feedback acadêmico e dos usuários envolvidos nos testes exploratórios.

Funcionalidades Principais

A aplicação disponibiliza, em produção, as seguintes funcionalidades:

- **Onboarding completo:** cadastro, atualização e exclusão de usuários com validação de CPF/e-mail, autenticação JWT, refresh token e proteção de rotas;
- **Gestão financeira diária:** registro de entradas e saídas, categorização flexível (cores e tipos), filtros por período e exportação em tela;

- **Contas bancárias:** múltiplas contas com apelidos, tipos e saldo atualizado automaticamente a cada transação;
- **Metas financeiras:** criação por tipo (*SAVINGS* ou *EXPENSE_LIMIT*), cálculo de progresso, alocação manual e alertas configuráveis;
- **Dashboards:** visão resumida (cartões, ranking de categorias, metas críticas) e visão analítica (tendência mensal, fluxo diário, distribuição por contas e impacto por categoria);
- **Módulo educacional:** checklists, rituais de aprendizado e dicas contextualizadas com base nos indicadores do usuário;
- **Notificações:** disparo de e-mails via Resend quando metas mudam de status ou novas transações relevantes são registradas;
- **Acesso responsivo:** interface construída com Tailwind e componentes reutilizáveis, adaptada para desktop e dispositivos móveis, sem paywall.

Essas funcionalidades compõem o núcleo do produto viável. Evoluções avançadas (integração automática com bancos, análises preditivas e aplicativos móveis) permanecem listadas como trabalhos futuros.

Definição do MVP

O MVP referenciado no cronograma corresponde ao conjunto mínimo publicado para validar a proposta com usuários reais. Ele inclui:

1. onboarding completo (cadastro, autenticação, verificação e exclusão);
2. cadastro e gestão de contas bancárias, categorias e transações com atualização automática de saldos;
3. definição de metas com alertas em tela e via e-mail (metas atingidas/excedidas);
4. dashboards (resumo + analytics) abastecidos pelos dados reais do usuário;
5. módulo educacional acoplado às métricas do período.

Esses itens foram priorizados e entregues entre junho e agosto (vide Tabela 4.1); funcionalidades adicionais acrescentadas após a validação MVP estão descritas no Capítulo 4.

Arquitetura da Aplicação

A arquitetura organiza-se em serviços especializados que se comunicam por **APIs REST** e eventos Kafka, seguindo separação de responsabilidades e favorecendo escalabilidade e manutenção.

Componentes Principais

- **Frontend (React 19 + Vite + Tailwind):** camada de experiência com roteamento protegido, contexto de autenticação e bibliotecas próprias de gráficos;
- **API Gateway (Spring Cloud Gateway):** ponto único de entrada, aplicando autenticação JWT, regras de CORS e roteando chamadas para os demais microserviços;
- **Serviço de Cadastro e Autenticação:** Spring Boot 3.5.5 + Spring Security, responsável por usuários, criptografia de senhas (BCrypt), tokens JWT e publicação de eventos *user.events*;
- **Serviço Financeiro:** Spring Boot 3.5.5, Spring Data JPA, Liquibase e Kafka; controla contas, categorias, metas, transações e agregações do dashboard, emitindo eventos *transactions.events* e *goals.events*;
- **Serviço de Notificações:** Spring Boot 3.5.5, consumidores Kafka e cliente HTTP para Resend; mantém o cache local de contatos e envia e-mails transacionais;
- **Banco de Dados MySQL:** três esquemas independentes (cadastro, financeiro e notificações) com migrações versionadas por Liquibase.

Fluxo de Uso (Exemplo)

1. O usuário acessa a interface (React), que solicita “*buscar transações do mês*” para o **API Gateway**;
2. O gateway valida o **JWT** (Spring Security) e encaminha a requisição ao **Serviço Financeiro**;
3. O serviço consulta o **MySQL** correspondente, recalcula saldos e publica eventos em Kafka quando necessário;

4. A resposta agregada retorna ao **Frontend**, que atualiza os gráficos de resumo ou da visão analítica;
5. Se metas mudarem de status, o evento é consumido pelo **Serviço de Notificações**, que envia e-mails via Resend com o domínio autenticado.

Diagrama de Arquitetura

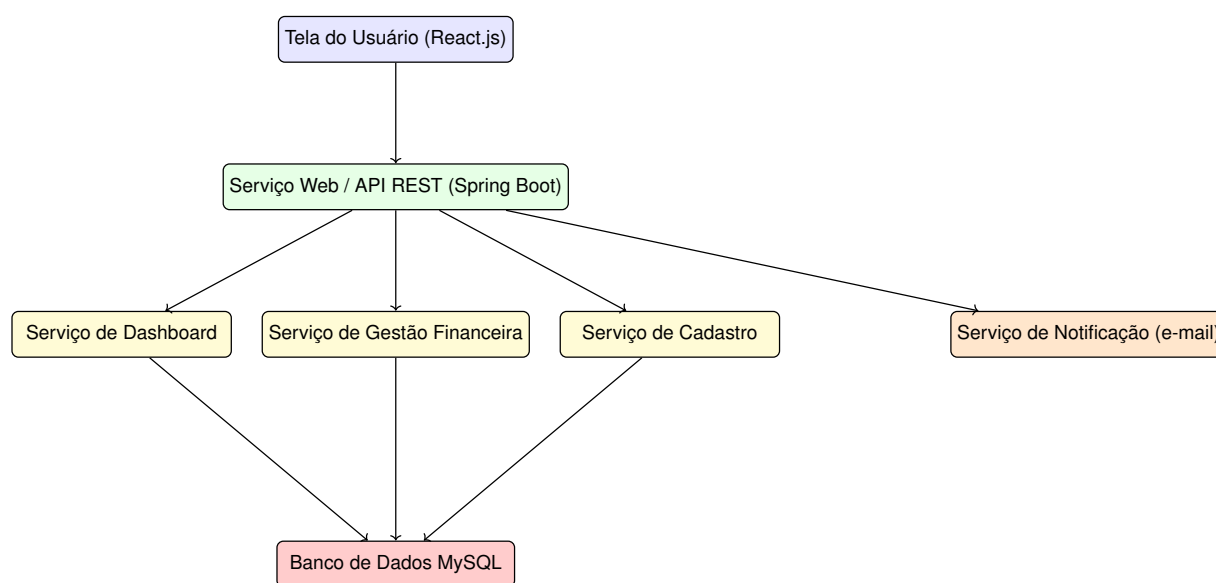


Figura 3.1 – Arquitetura proposta para o **Dashboard Financeiro**.

Cadastro e Autenticação.

Criação de conta, autenticação (login), refresh token, gestão de perfil e exclusão são atendidos pelo microserviço `dashboard-financeiro-cadastro-autenticacao`, que utiliza Spring Security, JWT e MySQL dedicado.

Gestão Financeira.

CRUD de contas, categorias, transações e metas são tratados pelo microserviço `dashboard-financeiro`, que centraliza validações, regras de consistência e fechamento mensal, além de publicar eventos Kafka.

Dashboards e Indicadores.

As consultas agregadas (período, categoria, tendência e metas) são executadas pelo `DashboardService`, exposto pelo mesmo microserviço financeiro e consumido pelo frontend nas visões “Quadros” e “Analytics”.

Notificações.

Eventos de usuários, transações e metas são consumidos pelo microserviço `dashboard-financeiro` que utiliza Resend para enviar e-mails autenticados com o domínio próprio e persiste logs para auditoria.

Considerações sobre Distribuição de Funcionalidades entre Componentes

A separação entre *Serviço de Gestão Financeira* e *Serviço de Dashboard* permite otimizar consultas analíticas sem comprometer a camada transacional. Estratégias como `materialized views`, índices e endpoints específicos para agregações serão consideradas para garantir desempenho. Autenticação e autorização ficam centralizadas na camada de API para uniformizar políticas de segurança (uso de JWT, roles e scoping mínimo).

O modelo proposto facilita testes unitários e de integração, implantação independente dos serviços e escala horizontal seletiva de componentes com maior demanda (por exemplo, Serviço de Dashboard).

4. CRONOGRAMA

A Tabela 4.1 apresenta o cronograma de atividades para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, distribuídas entre os meses de abril e dezembro de 2025. Cada coluna (Abr–Dez) refere-se a um mês calendário contado a partir de **abril/2025**, início formal do TC II, encerrando em **dezembro/2025**, mês de defesa. As etapas foram planejadas de forma a garantir organização, entregas incrementais e revisões contínuas ao longo do processo.

Desde abril de 2025, foram realizadas atividades como levantamento de requisitos, planejamento técnico e estruturação da proposta. As etapas seguintes concentram-se no desenvolvimento da solução e na elaboração do Volume II do TCC, até sua entrega e defesa.

Tabela 4.1 – Cronograma de atividades por mês (Abril a Dezembro de 2025)

Atividades	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Levantamento de requisitos iniciais e estudo de viabilidade	X	X							
Modelagem da aplicação e arquitetura do sistema		X	X						
Configuração do ambiente de desenvolvimento (Docker, repositórios)			X						
Início do desenvolvimento (MVP)			X	X					
Desenvolvimento do backend e frontend				X	X	X			
Validação de funcionalidades com feedback de usuários						X	X		
Refinamento do sistema, testes finais e correções							X	X	
Escrita e revisão do Volume II do TCC							X	X	X
Preparação da apresentação final								X	X
Entrega e defesa do TCC									X

As marcações com “X” indicam os meses em que cada atividade será executada. O cronograma foi elaborado com foco no avanço progressivo do projeto, prevendo entregas parciais, revisões constantes com o orientador e tempo hábil para ajustes, testes e documentação final.

Rastreabilidade das Funcionalidades Implementadas

Todas as funcionalidades previstas na fase de planejamento foram entregues. A Tabela 4.2 relaciona cada item com sua implementação no código e no frontend.

Tabela 4.2 – Rastreabilidade das funcionalidades previstas no TC I.

Funcionalidade planejada	Implementação entregue
Cadastro de usuários e autenticação segura	Microserviço dashboard-financeiro-cadastro-autenticacao (endpoints <code>/api/v1/users</code> e <code>/api/v1/auth</code>), camadas <code>AuthController/AuthService</code> com JWT e criptografia, telas <code>Login.tsx</code> e <code>Register.tsx</code> com guarda de rotas no frontend.
Gerenciamento de contas bancárias	Endpoints <code>/finance/bank-accounts</code> , entidades <code>BankAccountJpaEntity</code> e tela <code>BankAccounts.tsx</code> com formulários modais e paginação.
Registro/categorização de transações	<code>TransactionController</code> e <code>TransactionService</code> com recálculo automático de saldos e emissão de eventos; tela <code>Transactions.tsx</code> com filtros e notas detalhadas.
Metas financeiras com alertas	<code>FinancialGoalController</code> + <code>GoalAllocation</code> no backend; tela <code>Goals.tsx</code> e visão de alocação; notificações por e-mail via serviço de notificações e Resend quando metas são atingidas/extrapoladas.
Dashboards e indicadores analíticos	<code>DashboardService</code> agregando receitas, despesas, tendências e metas; componentes <code>SummaryView</code> e <code>AnalyticsView</code> com gráficos (MUI Charts) e rankings de categorias.
Orientação e educação financeira	Módulo <code>Education.tsx</code> com checklists, rituais e guias contextuais alimentados pelos dados do usuário.
Notificações transacionais	Microserviço dashboard-financeiro-notificacoes consumindo Kafka e enviando e-mails via Resend com domínio autenticado, além do log <code>email_notification_log</code> .

Os fluxos foram exercitados pelo roteiro descrito em `PASSO-A-PASSO.md`, garantindo que cada módulo respondesse às regras de negócio definidas nos capítulos anteriores.

Funcionalidades do Sistema

O sistema **Dashboard Financeiro** foi projetado para proporcionar ao usuário um ambiente intuitivo e eficiente para o controle de suas finanças pessoais. As funcionalidades foram definidas com base nas entidades modeladas no banco de dados e estruturadas para atender às necessidades práticas do cotidiano financeiro. As principais funcionalidades são:

- **Cadastro de Usuário:** criação de conta com dados pessoais, endereço completo e credenciais de acesso;
- **Login Seguro:** autenticação via e-mail e senha, com proteção de rotas por meio do Spring Security [Spr25];
- **Gerenciamento de Contas Bancárias:** cadastro de múltiplas contas com tipo (corrente, poupança etc.), número da conta, agência e saldo atual;
- **Registro de Transações:** lançamento de entradas e saídas financeiras com valor, data, categoria e tipo (receita ou despesa), atualizando automaticamente o saldo da conta;
- **Classificação por Categoria:** associação de cada transação a uma categoria específica, como alimentação, transporte, moradia, saúde, lazer, entre outras;
- **Visualização de Histórico Financeiro:** exibição do histórico de transações por conta, com filtros por período, tipo e categoria;
- **Metas Financeiras:** definição de objetivos com valor e prazo, permitindo o planejamento e o acompanhamento de metas pessoais;
- **Notificações de Metas:** alertas visuais e e-mails transacionais (via serviço de notificações + Resend) quando metas estão próximas do vencimento ou mudam de status;
- **Painel Resumo:** apresentação gráfica do saldo atual, despesas por categoria, metas ativas e progresso financeiro do usuário;
- **Módulo de Educação Financeira:** orientações, checklists, mantras e rituais diários conectados aos indicadores reais para apoiar novos hábitos;
- **Organização Responsiva:** adaptação da interface a diferentes tamanhos de tela, promovendo usabilidade em computadores e dispositivos móveis;
- **Gerenciamento de Sessão:** controle de login do usuário, com encerramento de sessão e redirecionamento seguro;

- **Segurança dos Dados:** proteção de endpoints, uso de tokens JWT para autenticação e criptografia de senhas no banco de dados [Spr25].

Essas funcionalidades compõem o escopo mínimo viável (MVP) da aplicação, com foco em usabilidade, segurança e utilidade prática. Outras funcionalidades adicionais estão previstas como parte dos trabalhos futuros.

Camadas Técnicas e Arquitetura

A arquitetura full-stack será dividida nas seguintes camadas:

Frontend: Interface desenvolvida em **React.js** [Met25], com utilização de bibliotecas como Chart.js ou Recharts para geração de gráficos e Axios para comunicação com a API;

Backend: Implementado com **Spring Boot**, contendo APIs RESTful, controle de autenticação com **Spring Security** [Spr25], e persistência dos dados com **Spring Data JPA**;

Persistência: Utilização do **MySQL** [Ora25], com configuração via **Docker** para facilitar testes e ambientes isolados;

Gerenciamento de Código: Versionamento com Git e repositório no GitHub.

Segurança e Privacidade

A aplicação contará com autenticação baseada em **JWT (JSON Web Token)**, criptografia das senhas com algoritmos como bcrypt e validações para prevenir injeções e vulnerabilidades comuns no OWASP Top 10 [Spr25]. As boas práticas de segurança visam proteger a integridade e a confidencialidade dos dados sensíveis dos usuários.

Planejamento Metodológico

A proposta será implementada seguindo o modelo incremental e o método ágil **Kanban**, que proporciona visibilidade e flexibilidade durante o desenvolvimento. As tarefas serão organizadas por meio da ferramenta Trello [Atl25], com entrega contínua de funcionalidades e validação progressiva com o orientador. A adoção do Kanban é justificada pela sua capacidade de adaptar-se rapidamente a mudanças e permitir evolução contínua [And10].

Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia adotada baseia-se em princípios da engenharia de software moderna e do desenvolvimento ágil. O projeto será dividido em etapas bem definidas:

- **Levantamento de Requisitos:** coleta inicial com base em referências, análise de mercado e objetivos definidos na introdução;
- **Modelagem da Solução:** elaboração de diagramas e definição da arquitetura do sistema;
- **Configuração de Infraestrutura:** preparação do ambiente com Docker, repositórios e integração contínua;
- **Desenvolvimento Incremental:** implementação do sistema por partes (MVP, funcionalidades secundárias, testes);
- **Validação Contínua:** testes manuais e com usuários, coleta de feedback e refinamento com base em observações;
- **Revisão e Documentação:** registro das decisões de projeto, escrita do TCC e preparação para apresentação final.

Essa metodologia garante alinhamento com os objetivos da solução e permite monitoramento constante da evolução do projeto, com entregas incrementais e foco na qualidade final do produto. Em síntese, o planejamento descrito mantém as entregas técnicas conectadas à proposta de oferecer uma ferramenta educativa, segura e acessível para o controle financeiro pessoal.

Situação Atual do Desenvolvimento (02/10/2025)

Até a data de 02 de outubro de 2025, o projeto apresenta avanços concretos tanto no serviço responsável pelas operações financeiras quanto no serviço de cadastro e autenticação. A seguir são descritos os principais resultados técnicos alcançados, evidenciando como o desenvolvimento está alinhado ao cronograma proposto.

Serviço de Operações Financeiras

O microserviço denominado **Dashboard Financeiro** foi implementado com Spring Boot 3.5.5 (Java 25) e segue arquitetura em camadas (*web, application, domain, infrastruc-*

ture), o que favorece a separação de responsabilidades entre controladores REST, regras de negócio e acesso a dados. Lombok é aplicado para reduzir *boilerplate* e Bean Validation garante a validação dos DTOs recebidos. Entre as funcionalidades já entregues destacam-se: gestão de contas bancárias (BankAccountController e BankAccountService), com verificação de duplicidade por usuário e normalização de campos antes da persistência; e gestão de transações (TransactionController e TransactionService), permitindo lançamentos de receitas, despesas e transferências, sempre verificando se a conta pertence ao usuário e ajustando o saldo conforme o tipo de transação. Também foi implementado um tratamento consistente de exceções (ApiExceptionHandler), que converte erros de negócio e de validação em respostas padronizadas com carimbo de tempo e caminho requisitado. A modelagem de domínio conta com enumerados para tipo de conta (AccountType) e transação (TransactionType), além de exceções especializadas para cenários de inconsistência ou inexistência de recursos.

Na camada de persistência, o serviço utiliza Spring Data JPA conectado a banco SQL Server. As entidades BankAccountJpaEntity e TransactionJpaEntity mapeiam as tabelas bank_accounts e transactions. O controle de esquema é realizado com Liquibase, cujo changelog mestre (db/changelog/db.changelog-master.xml) referencia o script db/changelog/scripts/0001_create_bank_and_transactions.sql. Esse script cria tabelas, índices e chaves estrangeiras com cláusula ON DELETE CASCADE. A atualização do saldo ocorre dentro da mesma transação JPA que grava a movimentação, evitando inconsistências. Do ponto de vista de infraestrutura, o serviço já está preparado para executar junto ao docker-compose.yml do projeto, consumindo o SQL Server (sqlserver) e o cluster Kafka (zookeeper, kafka, kafka-ui) oferecidos pelo ambiente containerizado. O *profile* docker ajusta a URL do *datasource* para a rede dashboard-network e mantém as configurações de Kafka apontando para localhost:9092. Em relação à qualidade, os testes automatizados ainda se limitam ao carregamento do contexto (DashboardFinanceiroApplicationTests), sinalizando a necessidade de ampliar a cobertura nas próximas iterações.

No aspecto de segurança, o módulo possui configuração inicial de Spring Security (SecurityConfig) com CSRF desabilitado, liberação de rotas públicas (/api/v1/auth/**, /api/v1/dashboard, /api/v1/bank-accounts/**, /api/v1/transactions/**) e disponibilização de BCryptPasswordEncoder para criptografia de credenciais. Há configuração preliminar de OAuth2 Client para login com Google (variáveis GOOGLE_CLIENT_ID e GOOGLE_CLIENT_SECRET), bem como dependências de mensageria (spring-kafka) prontas para futuras integrações assíncronas.

Serviço de Cadastro e Autenticação

O microserviço de **Cadastro e Autenticação** compartilha a mesma base tecnológica (Spring Boot 3.5.5 e Java 25) e também se estrutura em camadas (*web*, *application*, *infrastructure*), com validação de DTOs e uso extensivo de Lombok. Suas dependências centrais abrangem Spring Security, Spring Data JPA, Bean Validation, Liquibase e a biblioteca `jjwt` para emissão e leitura de tokens JWT. No tocante às funcionalidades, foram entregues endpoints de cadastro de usuários, administrados por `UserController` e `UserService`, que aplicam validação de e-mail único, armazenam senhas com `BCryptPasswordEncoder` e disponibilizam a consulta `GET /api/v1/users/{id}`. A autenticação JWT é viabilizada por `AuthController`, `AuthService` e `JwtService`, expondo os fluxos:

- `POST /api/v1/auth/login` — emissão de tokens *access* (15 minutos) e *refresh* (7 dias);
- `POST /api/v1/auth/refresh` — renovação do token de acesso;
- `POST /api/v1/auth/logout` — logout sem estado, apenas do lado do cliente;
- `GET /api/v1/auth/me` — consulta do usuário autenticado.

A configuração de CORS e segurança libera rotas de cadastro/autenticação, exige autenticação para os demais endpoints e autoriza a origem `http://localhost:5173`, incluindo o cabeçalho `Authorization` para integração com o frontend.

Quanto à persistência, a entidade `UserJpaEntity` representa a tabela `users`, contemplando dados pessoais, endereço e indicadores (`emailVerified`, `active`), além de anotações de ciclo de vida (`@PrePersist`, `@PreUpdate`) para controle de auditoria. O repositório `UserJpaRepository` provê buscas por e-mail e CPF, sustentando regras de unicidade. O changelog Liquibase incorpora o script `db/changelog/scripts/0001_create_table_users.sql`, que cria a estrutura base com índices e restrições pertinentes. Em termos de tokens, `JwtService` gera JWTs com HS256 a partir de chave secreta codificada, permitindo emissão e verificação do *subject*; `BCryptPasswordEncoder` padroniza o armazenamento das senhas. Assim como no serviço financeiro, os testes automatizados restringem-se ao carregamento de contexto (`ApplicationTests`) e demandam evolução para cobrir as regras de autenticação. O módulo integra-se ao mesmo `docker-compose.yml`, utilizando o banco SQL Server (`sqlserver`) e prevendo integrações futuras com Kafka (`kafka:9092`) dentro da rede `dashboard-network`.

Esse panorama demonstra que o projeto avançou de forma consistente na construção das fundações técnicas: serviços implantados com arquitetura definida, pipelines de persistência versionados, componentes de segurança configurados e ambiente containerizado preparado. As próximas etapas concentram-se na ampliação de testes automatiza-

dos, na evolução das funcionalidades (especialmente integrações com Kafka e OAuth2) e na convergência com o frontend para validação conjunta das jornadas do usuário.

5. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS

O desenvolvimento do **Dashboard Financeiro** exigiu o uso de ferramentas modernas e acessíveis, adequadas ao desenvolvimento web full-stack, além de recursos computacionais que garantissem eficiência e organização ao longo do projeto.

Recursos Computacionais

O projeto foi desenvolvido em um **computador pessoal** com capacidade adequada para executar múltiplas tarefas simultâneas, como servidores locais, contêineres Docker e editores de código.

Foi necessário também acesso contínuo à **internet**, tanto para consulta de documentações e artigos técnicos quanto para integração de bibliotecas externas, acesso a plataformas de versionamento e hospedagem de repositórios.

Ambiente de Desenvolvimento

As ferramentas e recursos utilizados no projeto foram:

- **Visual Studio Code** – IDE utilizada para o desenvolvimento do frontend em React.js [Met25];
- **IntelliJ IDEA** – IDE para o desenvolvimento do backend utilizando Spring Boot;
- **Docker** – para criação de contêineres com o banco de dados MySQL, Kafka e execução local dos microserviços;
- **Git e GitHub** – para versionamento e hospedagem do código-fonte, promovendo rastreabilidade, controle de alterações e colaboração;
- **Navegadores modernos** – como Google Chrome e Firefox, para testes de interface e comportamento da aplicação;
- **Trello** – para organização e acompanhamento das tarefas com uso do modelo Kanban [Atl25];
- **MySQL** – banco de dados relacional executado localmente via contêiner Docker [Ora25];
- **Spring Boot, Spring Security e Spring Cloud Gateway** – frameworks utilizados para estruturação da API RESTful, autenticação, roteamento e segurança [Spr25];

- **Apache Kafka** – barramento de eventos para desacoplar microserviços e acionar o serviço de notificações;
- **Resend** – plataforma de e-mails transacionais utilizada em conjunto com domínio próprio.

Organização das Atividades

O gerenciamento das atividades foi realizado com base nos princípios das metodologias ágeis, com foco na entrega contínua de valor. O quadro Kanban foi utilizado como ferramenta visual para acompanhamento das etapas do projeto, facilitando a identificação de gargalos, o cumprimento dos prazos e a adaptação rápida às mudanças.

A escolha dessas ferramentas garantiu o uso de tecnologias consolidadas no mercado, além de proporcionar um ambiente de desenvolvimento produtivo, seguro e facilmente replicável. Com esse conjunto de recursos, foi possível alcançar um alto nível de qualidade técnica e organizacional no desenvolvimento do sistema.

Arquitetura da Solução

A arquitetura geral do sistema foi estruturada com base na separação de responsabilidades entre frontend, backend e infraestrutura compartilhada, seguindo a notação C4 (nível *Container*). A Figura 5.1 ilustra os contêineres ativos na implantação em produção.

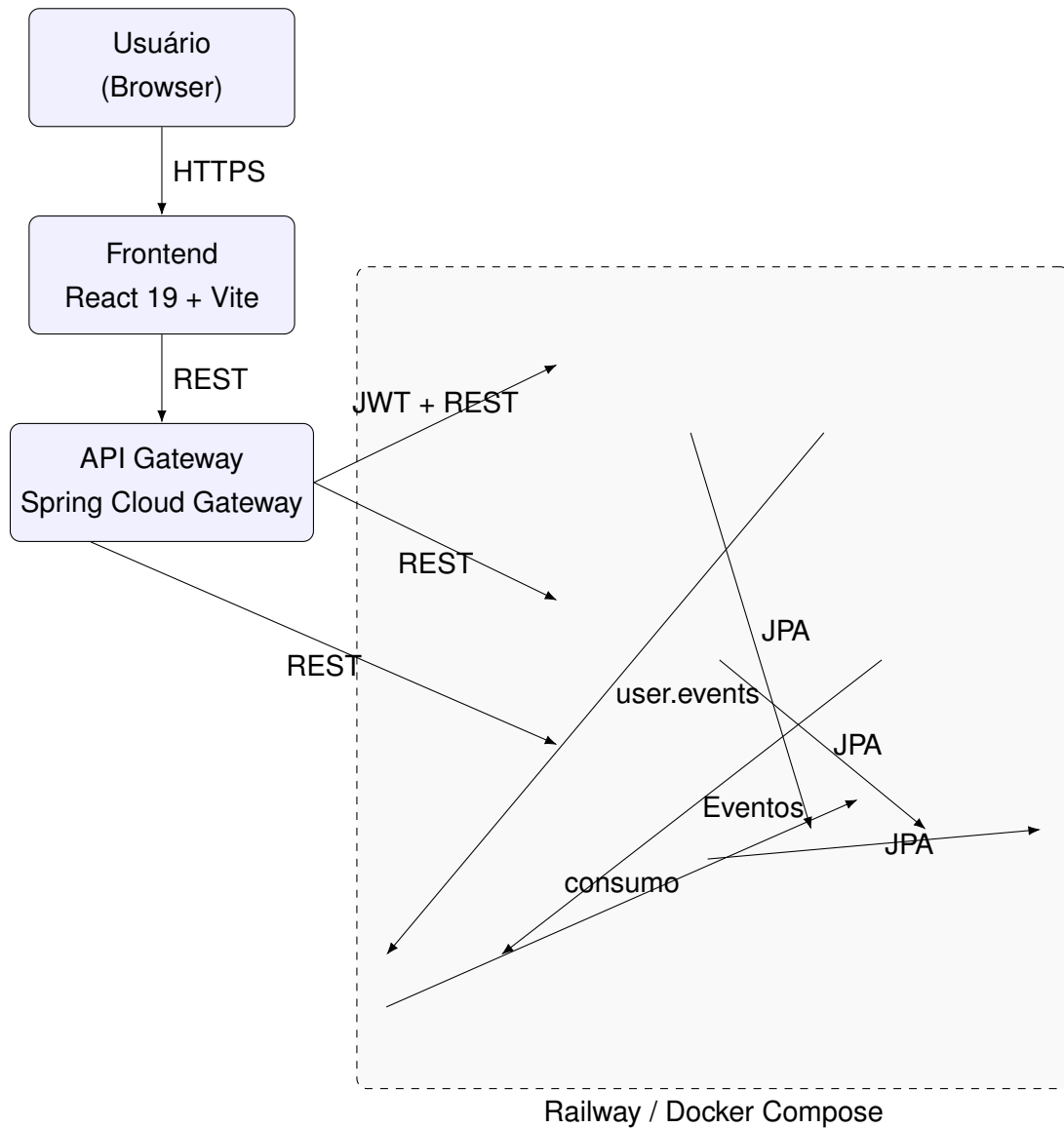


Figura 5.1 – Diagrama C4 (nível *Container*) do *Dashboard Financeiro*.

Modelo de Domínio

Antes de derivar o banco de dados, o domínio foi modelado considerando entidades, agregados e relacionamentos principais (Figura 5.2). Esse diagrama segue a notação de classes UML para evidenciar multiplicidades e atributos relevantes às regras de negócio.

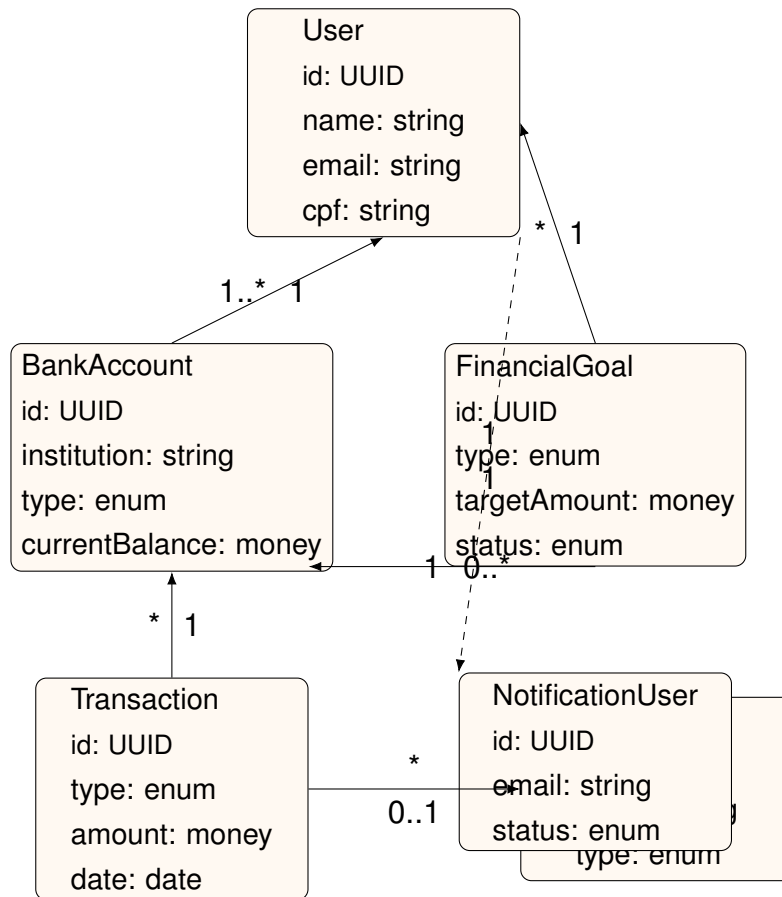


Figura 5.2 – Modelo de domínio do *Dashboard Financeiro*.

Modelo de Dados

Derivado do modelo de domínio, o modelo relacional foi normalizado no MySQL conforme a Figura 5.3. A modelagem considera três *schemas* independentes (cadastro, financeiro e notificações), migrações versionadas por Liquibase e chaves estrangeiras alinhadas às multiplicidades anteriores.

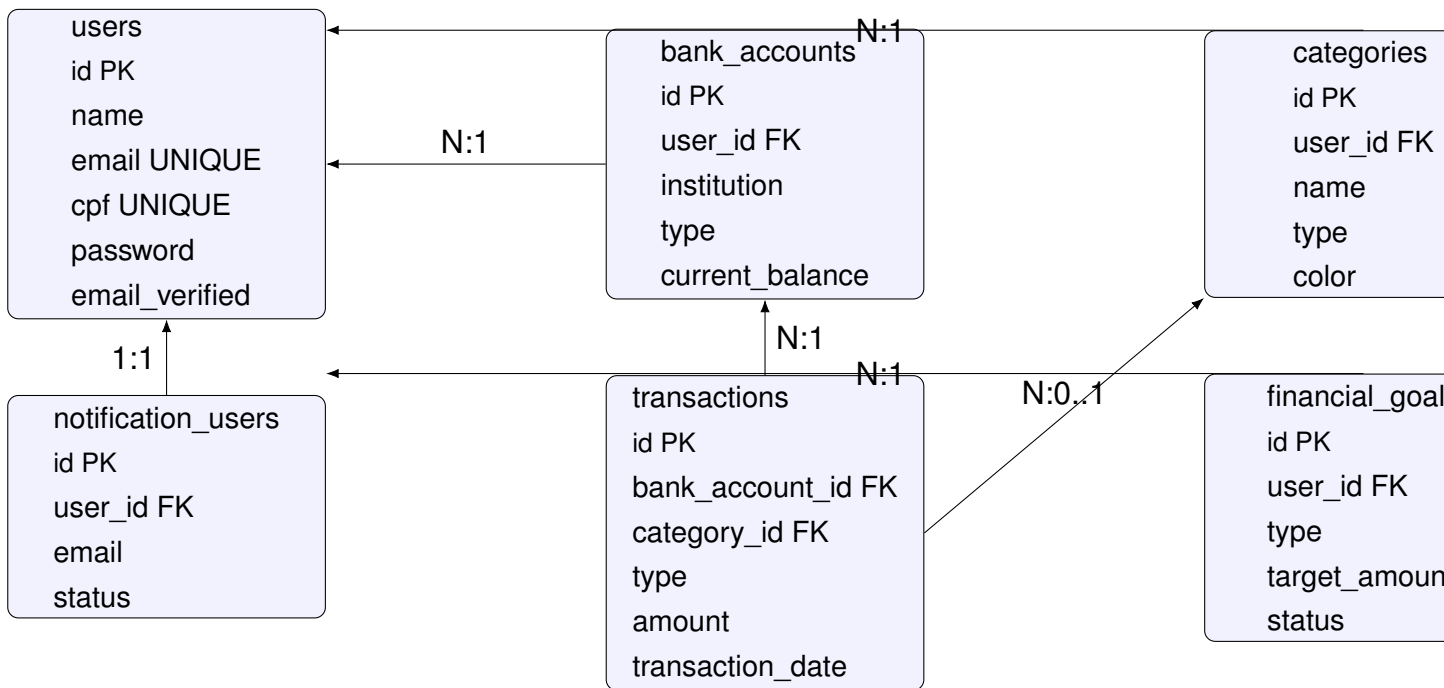


Figura 5.3 – Modelo relacional consolidado no MySQL.

Modelagem de Casos de Uso

A modelagem de casos de uso (Figura 5.4) segue a notação UML e está compatibilizada com a lista de funcionalidades apresentada no Capítulo 3. Cada caso possui histórias de usuário e descrições detalhadas registradas no board Kanban e sintetizadas na Tabela 4.2.

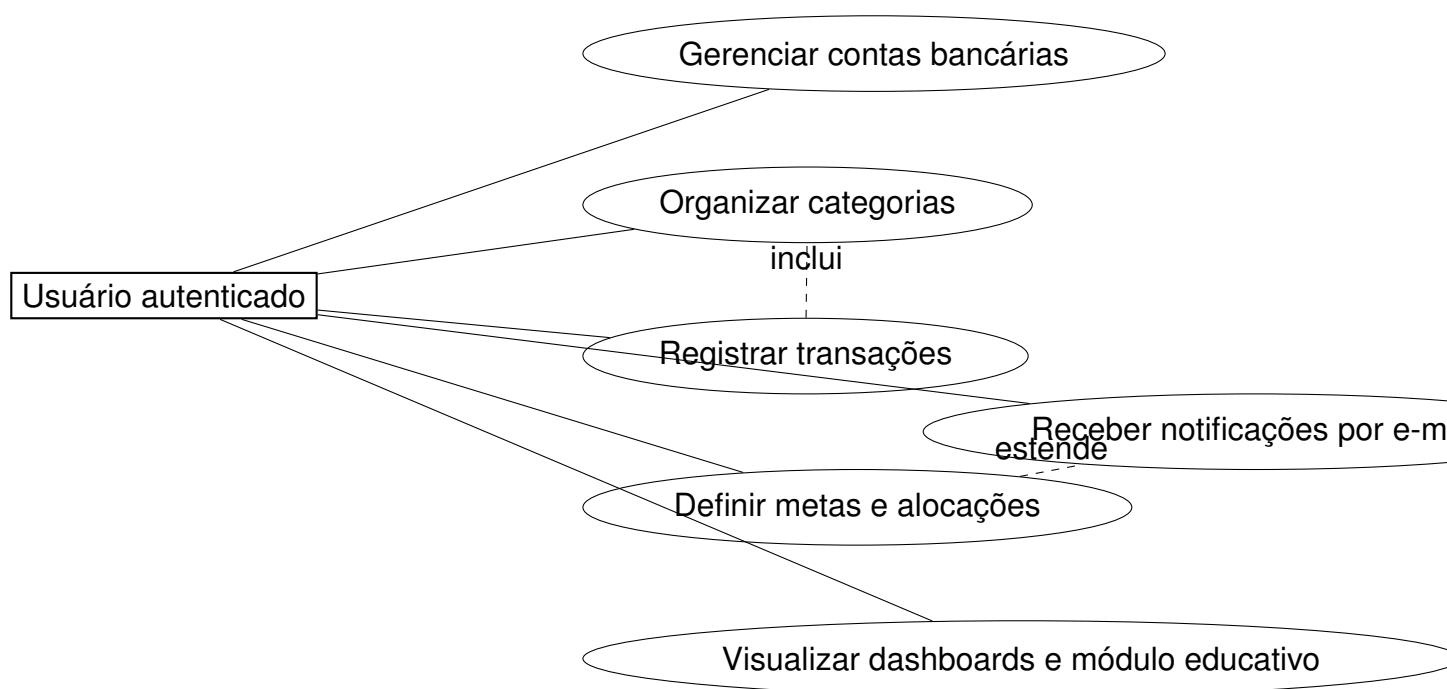


Figura 5.4 – Diagrama de casos de uso compatível com as funcionalidades descritas.

Implantação em Nuvem, Domínio e E-mails

O Volume I previa o deploy no Google Cloud, porém durante o TC II optou-se pelo **Railway**, que oferece *build* automatizado a partir dos Dockerfiles já presentes no repositório e gerenciamento simplificado de múltiplos serviços com variáveis de ambiente compartilhadas. Cada microserviço (cadastro/authenticação, financeiro, notificações, gateway e frontend) possui imagem própria publicada no Railway e conectada a instâncias gerenciadas de MySQL e Kafka.

Para garantir identidade própria, foi adquirido junto à **KingHost** o domínio `tccleonardopreczevski.com.br`. O subdomínio `app.tccleonardopreczevski.com.br` foi configurado como CNAME apontando para o frontend hospedado no Railway, tornando-se o endereço público da aplicação. Essa origem foi adicionada ao arquivo `backend/dashboard-financeiro-api-gateway/API-Gateway-Dashboard-Financeiro/src/main/resources/application-docker.yml`, dentro de `gateway.cors.allowed-origins`, ao lado da URL direta gerada pelo Railway, assegurando que o navegador autorize chamadas ao gateway.

O mesmo domínio foi validado na plataforma **Resend** para envio de e-mails transacionais. Os registros DNS (SPF, DKIM e *tracking*) foram configurados no painel da KingHost e replicados dentro da Resend, permitindo que o serviço de notificações envie mensagens autenticadas com remetente `no-reply@app.tccleonardopreczevski.com.br`. Além disso, a Resend utiliza o domínio como assinatura criptográfica, aumentando a entregabilidade dos alertas de metas e das confirmações de cadastro.

Por fim, o Railway recebe os mesmos registros DNS (CNAME) para expor o frontend e, internamente, o gateway publica as APIs consumidas pelo frontend hospedado no endereço com prefixo `app`. Essa configuração atende ao requisito institucional de implantação em nuvem e garante que o domínio comprado esteja presente em todas as camadas (CORS, frontend e notificações).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este volume consolidou o desenvolvimento, a validação e a implantação do **Dashboard Financeiro**, uma aplicação prática e funcional voltada à organização das finanças pessoais. O produto final encontra-se publicado em nuvem, oferece dashboards completos, módulo educacional e notificações automáticas, além de servir como laboratório para aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em Sistemas de Informação.

O projeto representa não apenas uma entrega técnica, mas também uma jornada de crescimento pessoal e profissional. A construção dos microserviços, do frontend e do pipeline de deploy com domínio próprio demonstrou domínio das disciplinas de arquitetura, engenharia de dados e experiência do usuário, reforçando o aprendizado acumulado durante o curso.

Atendimento aos apontamentos do TC I

O avaliador Júlio Henrique Araújo Pereira Machado apontou pontos críticos (nota 6,0) na etapa anterior; todos foram tratados neste volume:

- **Análise de mercado aprofundada (Seção 2.7).** O Capítulo 2 foi ampliado com descrições detalhadas dos concorrentes, tabela comparativa e subseção específica mostrando como o Dashboard Financeiro cobre as lacunas identificadas.
- **Estrutura textual consistente.** A organização dos capítulos foi revisada, eliminando repetições (objetivos, funcionalidades e arquitetura aparecem uma única vez nos Capítulos 1–3). O Capítulo 4 passou a conter apenas cronograma, rastreabilidade e validação das funcionalidades.
- **Modelagem semântica.** A Figura 5.1 segue a notação C4 (nível *Container*); a Figura 5.2 apresenta o modelo de domínio antes do banco; a Figura 5.4 utiliza UML formal e está compatibilizada com a lista de funcionalidades e descrições tipo história de usuário.
- **Casos de uso x funcionalidades.** A Tabela 4.2 (Capítulo 4) vincula cada funcionalidade planejada aos módulos entregues, e o diagrama de casos de uso reflete exatamente esse escopo.
- **Definição do MVP.** O Capítulo 3 ganhou a seção “Definição do MVP”, descrevendo os itens construídos entre junho e agosto (cadastro, contas, transações, metas, dashboards e educação).

- **Referências nulas.** Todas as citações foram revisadas e recompiladas; os avisos “[?]” não mais ocorrem após a compilação registrada na seção de testes.
- **Entrega em nuvem e viabilidade.** O Capítulo 5 descreve o deploy real na Railway, o domínio `app.tccleonardopreczewski.com.br`, a autenticação de DNS na KingHost e a operação do serviço de notificações via Resend, evidenciando a capacidade de atingir os objetivos propostos.

Impacto Esperado

Com a aplicação publicada em `app.tccleonardopreczewski.com.br`, os usuários já dispõem de uma ferramenta que sintetiza dados financeiros pessoais em visões compreensíveis, enviando alertas contextualizados diretamente para o e-mail verificado. Segundo o Banco Central do Brasil, o acesso à informação financeira é essencial para a autonomia econômica e a redução do endividamento, conforme o Relatório de Cidadania Financeira 2023 [Ban23].

Os achados do Cetic.br reforçam que a compreensão dos próprios hábitos, aliada a ferramentas digitais, reduz o endividamento crônico [Cet23]. O módulo educacional e os dashboards do sistema permitem que o usuário identifique padrões, corrija excessos e trace estratégias conscientes, materializando o impacto discutido no Capítulo 2.

Contribuição Social e Educacional

Mais do que um software, o Dashboard Financeiro atua como ferramenta de transformação. Relatórios internacionais, como o estudo da OCDE sobre alfabetização financeira, apontam que programas de educação financeira reduzem desigualdades e ampliam o bem-estar coletivo [OEC23]. Ao integrar orientação contextual (módulo *Educação*) e visualizações acionáveis, o sistema catalisa mudanças comportamentais com base em dados reais.

Segundo Gitman e Joehnk, o planejamento financeiro pessoal é essencial para alcançar objetivos de longo prazo e garantir estabilidade econômica [GJB18]. Alinhado a essa visão, o Dashboard Financeiro auxilia usuários a definir metas tangíveis, acompanhar indicadores e celebrar pequenas vitórias, reforçando a formação continuada em educação financeira.

O projeto também demonstra o compromisso acadêmico com tecnologias acessíveis e impacto social: o código é versionado publicamente, o domínio próprio democratiza o acesso e o pipeline de notificações amplia o alcance das recomendações.

Limitações Encontradas

Durante o desenvolvimento, destacaram-se as seguintes limitações:

- A validação concentrou-se em testes manuais e no roteiro descrito em `PASSO-A-PASSO.md`; ainda não há testes automatizados para serviços e frontend;
- A integração com instituições financeiras permanece manual (entrada de dados pelo usuário), uma vez que o escopo do TC II não contemplou integrações Open Finance;
- O monitoramento em produção depende de logs da Railway e da Kafka UI local; métricas centralizadas (Prometheus/Grafana) ainda serão adicionadas;
- O módulo educacional fornece conteúdo textual, mas não há acompanhamento estatístico do engajamento ou experimentos controlados com usuários reais.

Mesmo com tais restrições, o produto entregue é funcional e estabelece uma base sólida para evoluções.

Trabalhos Futuros

Como perspectivas de continuidade e evolução, propõem-se:

- Integração com APIs bancárias (Open Finance) para importação automática e segura de transações;
- Inclusão de inteligência artificial para análise preditiva do comportamento financeiro e recomendações personalizadas;
- Desenvolvimento de uma versão mobile nativa com distribuição nas lojas de aplicativos;
- Ampliação da cobertura de testes automatizados (unitários, integração e ponta a ponta) e instrumentação do frontend;
- Aplicação de testes de usabilidade com usuários reais e coleta sistemática de métricas de desempenho e satisfação [Nie94];
- Monitoramento contínuo de performance e escalabilidade com uso de Prometheus, Grafana e alertas pró-ativos em produção.

Esses aprimoramentos visam tornar o **Dashboard Financeiro** ainda mais completo, acessível e impactante, contribuindo efetivamente para o bem-estar financeiro da população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [And10] Anderson, D. J. “Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business”. Blue Hole Press, 2010.
- [AP24] ANBIMA; Plano CDE. “Educação financeira: um retrato das iniciativas no brasil (2017–2024)”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: https://www.anbima.com.br/data/files/9B/54/F2/61/48B5791010999579B82BA2A8/relatorio_ANBIMA_mapa_iniciativas_educacao_financeira.pdf, 2024.
- [Atl25] Atlassian. “Guia trello: o que é kanban?” Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://trello.com/pt-BR/guide/what-is-kanban>, 2025.
- [Ban23] Banco Central do Brasil. “Relatório de cidadania financeira 2023”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relatoriodecidadaniafinanceira>, 2023.
- [Ban24] Banco Central do Brasil. “I-sfb: a saúde financeira no país melhorou em 2024”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/20387/noticia>, 2024.
- [Cet23] Cetic.br | NIC.br. “Pesquisa tic domicílios 2023 — principais resultados”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/>, 2023.
- [CNN25] CNN Brasil. “Mais de 57 milhões de brasileiros estão endividados (e nem sabem disso), diz pesquisa da serasa”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/mais-de-57-milhoes-de-brasileiros-estao-endividados-e-nem-sabem-diz-pesquisa-da-seras>, 2025.
- [Con25] Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. “Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor — janeiro de 2025”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: https://portaldocomercio.org.br/publicacoes_posts/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-peic-janeiro-de-2025/, 2025.
- [FEB22] FEBRABAN. “Segunda rodada do i-sfb aponta média de 56,0 em 2022”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/3856/pt-br/>, 2022.
- [FEB24] FEBRABAN. “A saúde financeira do brasileiro 2024”. Relatório I-SFB. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/4317/pt-br/>, 2024.

- [Few17] Few, S. "Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring". Analytics Press, 2017, 2 ed..
- [FI25] FEBRABAN; IPESPE. "17ª edição do observatório febraban: maioria dos brasileiros admite entender pouco ou nada de educação financeira". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/4324/pt-br/>, 2025.
- [GJB18] Gitman, L. J.; Joehnk, M. D.; Billingsley, R. S. "Personal Financial Planning". Cengage Learning, 2018, 14 ed..
- [Met25] Meta Platforms, Inc. "React: A javascript library for building user interfaces". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://react.dev/>, 2025.
- [Mun14] Munzner, T. "Visualization Analysis and Design". CRC Press, 2014.
- [Nie94] Nielsen, J. "Usability Engineering". Morgan Kaufmann, 1994.
- [OEC23] OECD/INFE. "2023 international survey of adult financial literacy". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2023-international-survey-adult-financial-literacy.htm>, 2023.
- [Ora25] Oracle Corporation. "Mysql 8.0 reference manual". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>, 2025.
- [Ser25] Serasa Experian. "Mapa da inadimplência e renegociação de dívidas no brasil — dezembro de 2024". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/mapa-da-inadimplencia-e-renegociacao-de-dividas-no-brasil/>, 2025.
- [Spr25] Spring Framework Team. "Spring security reference documentation". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://spring.io/projects/spring-security>, 2025.

APÊNDICE A – MEU PRIMEIRO APÊNDICE

APÊNDICE B – MY SECOND APPENDIX

ANEXO A – Meu primeiro anexo

ANEXO B – My second attachment